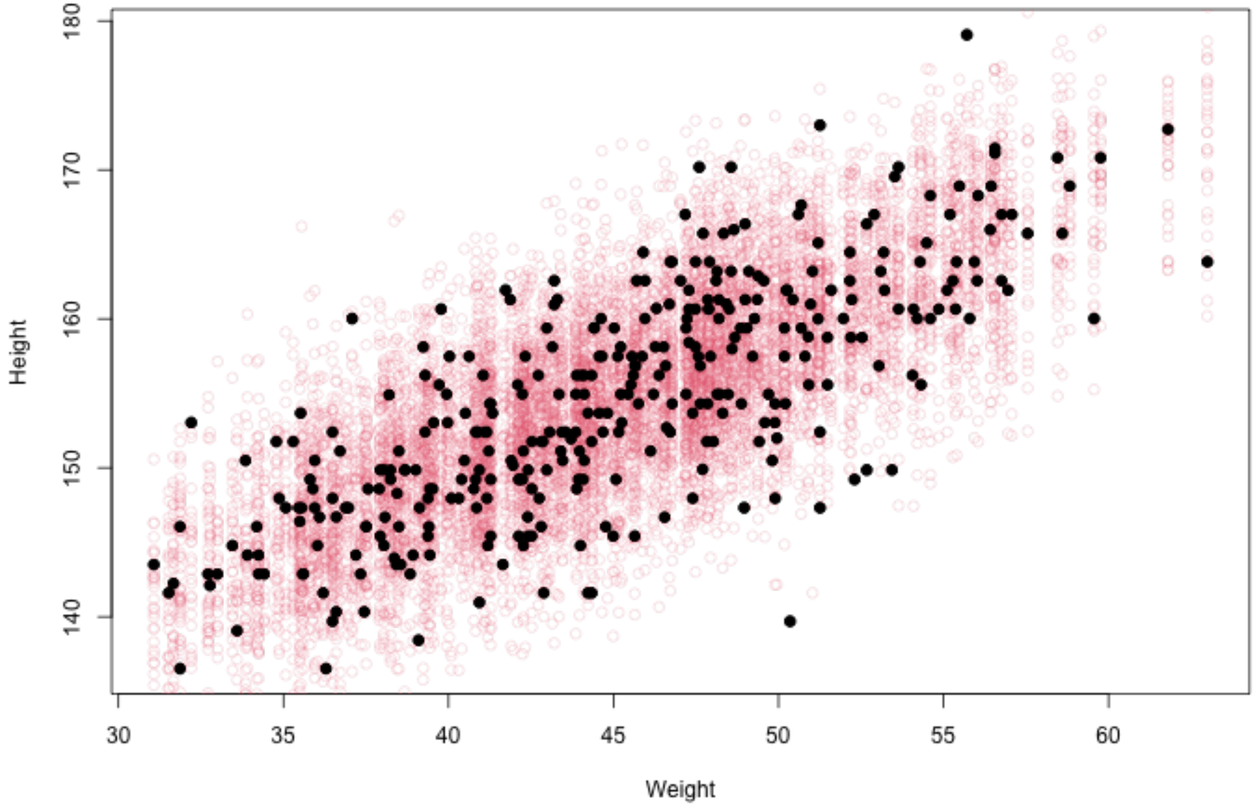
Model Check

Posterior simulations



Marginalizando os parâmetros

$$y_{sim} \sim P(y_{sim} \mid y) = \sum_{\theta} P(y_{sim} \mid \theta) P(\theta \mid y)$$

$$y_{sim} = Normal(a_i + b_i x, \sigma_i)$$

Resumo

- A distribuição a posteriori contém muitas informações úteis que não são acessíveis por outros métodos, todas incluindo incerteza.
- Precisamos entender os métodos computacionais que usamos para investigar a distribuição a posteriori.
- As verificações de convergência são fundamentais e podem nos ajudar a diagnosticar modelos ruins.
- O Stan fornece muitas (muitas!) ferramentas para a verificação de modelos.
- Não existem verdadeiros resíduos únicos em modelos bayesianos, mas podemos usar simulações a posteriori para fazer e entender nossas previsões.